

Roll No

FT-305 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Safety Engineering and Its Industrial Application****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Discuss five major hazards their consequences and preventive measures associated with mechanical industry. 14

यांत्रिक उद्योग से जुड़े पाँच प्रमुख खतरों, उनके परिणामों और निवारक उपायों पर चर्चा करें।

2. a) Discuss the potential risks and hazards associated with improper material handling practices and highlight the best practices to ensure the safety of workers. 7

अनुचित सामग्री हैंडलिंग प्रथाओं से जुड़े संभावित जोखिमों और खतरों पर चर्चा करें और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालें।

b) Taking machine guarding into account, Write short note on the following: 7

i) Point of operation

ii) Sensing and automation in machine guarding.

मशीन गार्डिंग को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:

i) प्रचालन बिंदु

ii) मशीन रखवाली में संवेदन और स्वचालन

3. a) Describe the key steps and outcomes of performing proper LOTO process. 7

उचित LOTO प्रक्रिया करने के प्रमुख चरणों और परिणामों का वर्णन करें।

b) Discuss the critical safety considerations and protocols that should be followed when cleaning sewer lines. 7

सीवर लाइनों की सफाई करते समय पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा विचारों और प्रोटोकॉल पर चर्चा करें।

4. Discuss the potential hazards and risks associated with working in and around pressure vessels, including factors like high pressure, temperature and hazardous materials. 14

प्रेसर वेसल में और उसके आसपास काम करने से जुड़े संभावित खतरों और जोखिमों पर चर्चा करें, जिसमें उच्च दबाव, तापमान और खतरनाक सामग्री जैसे कारक शामिल हैं।

5. Write short note on the following: 14

i) Testing of pressure vessel.

ii) Prevention of leakage in pressure plant.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

i) प्रेशर वेसल का परीक्षण

ii) प्रेशर प्लांट में रिसाव की रोकथाम

6. a) Summarize the safety arrangements which are to be provided in the solvent extraction plant. 7

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा व्यवस्थाओं को संक्षेप में बताइए।

- b) What precautions should be taken to prevent LPG bottling from a fire hazard? 7

LPG बॉटलिंग को आग के खतरे से बचाने के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?

7. Explain the contribution of different personnel in the organizational hierarchy to make the onsite emergency plan effective. 14

ऑनसाइट आपातकालीन योजना को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक पदानुक्रम में विभिन्न कर्मियों के योगदान की व्याख्या करें।

8. Using the Bhopal gas tragedy of 1984 as a case study, examine the roles of key stakeholders, including the company, government agencies and the local community, leading up to, during and after the tragedy. 14

1984 की भोपाल गैस त्रासदी को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए, कंपनी, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदाय सहित प्रमुख हितधारकों की भूमिकाओं की जाँच करें, जो त्रासदी के दौरान और बाद में आगे बढ़े।
